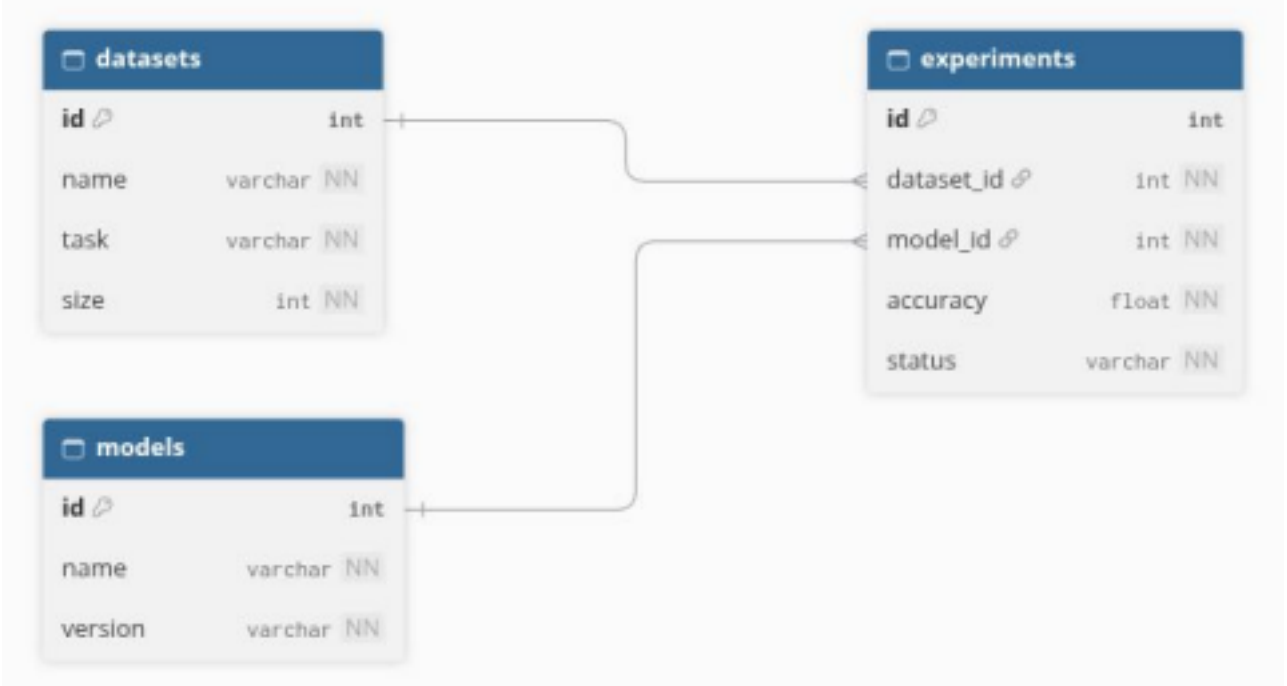
Лабораторная работа № 1. MiniDB

1. Схема базы данных

Реализована файловая база данных на Python: таблицы datasets, models и experiments. Учебные данные: 5 датасетов, 5 моделей и 20 экспериментов.



Первичный ключ каждой таблицы - id (INT). experiments.dataset_id ссылается на datasets.id, experiments.model_id - на models.id. Обе связи «один ко многим». varchar на схеме соответствует STRING в MiniDB.

Повтор PK и ссылка на отсутствующий объект отклоняются. Удаление родительской записи, на которую ссылается эксперимент, запрещено (RESTRICT). Если id не задан, используется максимум текущих id плюс 1; в пустой таблице - 1. Удалённый максимальный id может использоваться повторно.

2. Формат хранения

Для каждой таблицы хранятся два UTF-8 файла: .schema с полями, типами, PK и FK; .data со значениями в порядке полей схемы. Разделитель - табуляция, заголовка в .data нет. Кавычки и специальные символы обрабатывает стандартный модуль csv.

experiments.schema (фрагмент):

```
MINIDB 1
PK id
FIELD id INT
FIELD accuracy FLOAT
FK dataset_id datasets id
```

experiments.data (пример строки):

```
1 1 1 0.72 running
```

Типы INT, STRING и FLOAT проверяются при чтении и записи. После проверки ограничений новый файл данных заменяет старый через временный .tmp. Данные доступны после перезапуска

3. Примеры операций

CLI использует собственные команды. Пример создания таблицы datasets внутри CLI в пустой базе:

```
create datasets id:INT name:STRING task:STRING size:INT pk=id
```

Для сценария ниже таблицы и данные создаёт seed.py; повторно выполнять create не нужно. Команды запуска вводятся в терминале из каталога проекта. demo_data должен быть новым или пустым каталогом.

```
python3 seed.py --db demo_data
python3 cli.py --db demo_data
```

Далее команды вводятся внутри MiniDB:

```
insert experiments dataset_id=1 model_id=2 accuracy=0.95 status=running select experiments
columns=id,accuracy,status where id = 21
```

INSERT создаёт эксперимент с id=21. SELECT возвращает выбранные столбцы:

```
id | accuracy | status
21 | 0.95 | running
Строк: 1
```

```
update experiments status=completed where id = 21
select experiments columns=id,accuracy,status where id = 21
```

UPDATE изменяет одну запись. Результат повторной выборки:

```
id | accuracy | status
21 | 0.95 | completed
Строк: 1
```

```
delete experiments where id = 21
select experiments where id = 21
```

DELETE выводит «Удалено: 1»; следующая выборка - «Строк: 0». Фильтрация поддерживает одно условие с =, !=, >, <, >= или <=.

4. Поиск по id

SELECT читает файл таблицы целиком и проверяет условие для каждой записи. Поиск по id имеет сложность O(n)